

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle A

Limites et continuité

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur le calcul de limites, les opérations usuelles et l'étude de la continuité.

EXERCICE 1 Limites usuelles et opérations

Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ et $g(x) = \frac{1}{x+2}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) + g(x))$ et $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) \times g(x))$.
3. Quelle est la limite de $\frac{f(x)}{g(x)}$ en $+\infty$?

EXERCICE 2 Formes indéterminées simples

Calculer les limites suivantes en levant les indéterminations.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{5x^2 - 4}$

EXERCICE 3 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.
2. Une fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Si f est continue en x_0 et g est continue en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ est continue en x_0 .
4. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 4 Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ ax + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $f(1)$.
2. Exprimer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ en fonction de a et b .
3. Déterminer les réels a et b pour que f soit continue en 1.

EXERCICE 5 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. La limite de $\frac{2x^3 - x + 5}{x^2 + 3}$ en $+\infty$ est :
 - (a) 0
 - (b) 2
 - (c) $+\infty$
 - (d) n'existe pas
2. La fonction $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ prolongée par continuité en 1 prend la valeur :
 - (a) 0
 - (b) 1
 - (c) 2
 - (d) $+\infty$
3. Si f est continue sur $[a, b]$ et $f(a)f(b) < 0$, alors (Théorème des valeurs intermédiaires) :
 - (a) f est strictement monotone
 - (b) $\exists c \in [a, b], f(c) = 0$
 - (c) f est bornée
 - (d) f est dérivable

EXERCICE 6 Interprétation graphique et tableau de variations

On donne ci-dessous le tableau de variation d'une fonction f définie sur $] -\infty; 0[\cup] 0; +\infty[$.

x	$-\infty$	0^-		0^+	$+\infty$
$f(x)$	0	$\nearrow +\infty$		$-\infty \searrow$	0

1. Écrire les limites de f en $-\infty$, 0^- , 0^+ et $+\infty$.
2. f admet-elle une asymptote verticale? Une asymptote horizontale? Préciser leurs équations.
3. Peut-on prolonger f par continuité en 0? Justifier.